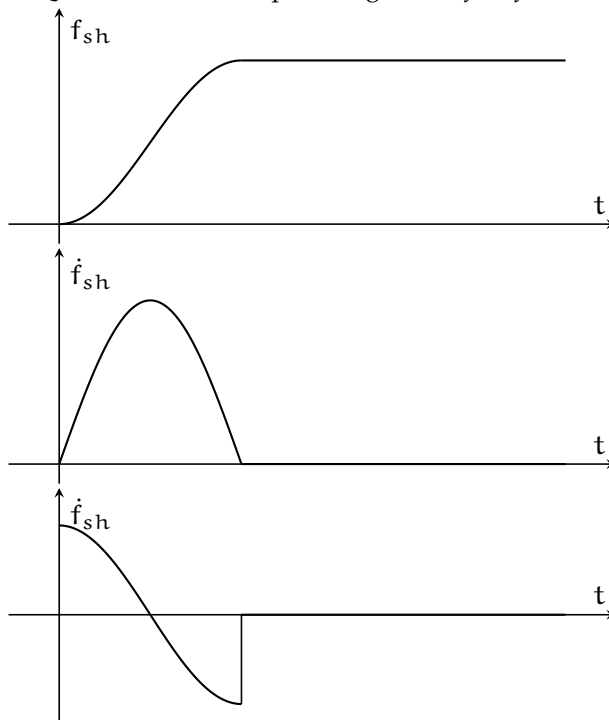


6.2 SCHEMA DI CONTROLLO

I sistemi di controllo per gli specchi attualmente in uso devono far fronte a diverse problematiche fra cui l'alta densità modale e il basso smorzamento dei modi ad alta frequenza. Inoltre l'acquisizione, l'elaborazione dei segnali e l'applicazione degli ingressi di controllo richiedono un tempo troppo lungo per un'architettura a ciclo chiuso centralizzata. Per questo la struttura è a più livelli: il segnale di posizione di riferimento elaborato sulla base della misura della distorsione del fronte d'onda viene inviato a tutti gli attuatori mediante un controllo in *feed-forward* centralizzato a frequenza definita sulla base dei tempi caratteristici delle distorsioni (per specchi terrestri, dove la fonte di disturbo più rapida è la turbolenza atmosferica, la frequenza di aggiornamento è variabile tra 1 e 2 kHz). Un ciclo di retroazione decentralizzato a frequenza più alta (attualmente nell'ordine del centinaio di kHz) assicura l'inseguimento del segnale con scostamenti massimi di 10–20 nm.

Questa architettura permette di sfruttare i vantaggi del controllo decentralizzato in ciclo chiuso, in particolare l'elevata velocità di elaborazione e la robustezza rispetto a disturbi ed errori di modellazione, per stabilizzare la forma dello specchio nell'intorno della posizione desiderata [Mauro Manetti, Morandini e Mantegazza, 2010].

Figura 54: Raccordo per il segnale in *feed-forward*



Il segnale di riferimento elaborato è inviato con frequenza f_{ol} e viene mantenuto costante per la durata di un ciclo ($T_{ol} = 1/f_{ol}$). Il segnale complessivo di riferimento per ogni attuatore risulta composto da tratti

costanti, che vengono opportunamente raccordati utilizzando funzioni polinomiali o trigonometriche (Figura 54). Definendo $\mathbf{d}_k^r$ il vettore contenente le posizioni di riferimento al passo corrente per i punti di controllo e $\mathbf{d}_{k+1}^r$ il vettore delle posizioni al passo successivo, la storia temporale da inseguire è:

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{d}_k^r + (\mathbf{d}_{k+1}^r - \mathbf{d}_k^r) f_{sh}(t) \quad (6.21)$$

$$\dot{\mathbf{r}}(t) = (\mathbf{d}_{k+1}^r - \mathbf{d}_k^r) \dot{f}_{sh}(t) \quad (6.22)$$

$$\ddot{\mathbf{r}}(t) = (\mathbf{d}_{k+1}^r - \mathbf{d}_k^r) \ddot{f}_{sh}(t), \quad (6.23)$$

dove f_{sh} è la funzione di raccordo (*shaping*) normalizzata, tale per cui:

$$\begin{cases} f_{sh}(0) = 0 \\ f_{sh}(\hat{T}) = 1 \\ \dot{f}_{sh}(0) = 0 \\ \dot{f}_{sh}(\hat{T}) = 0 \end{cases} \quad (6.24)$$

e $\hat{T}$ è un tempo caratteristico per il raccordo; per le simulazioni successive è stato utilizzato:

$$\hat{T} = \frac{T_{ol}}{4}. \quad (6.25)$$

Il vettore delle forze in anello aperto è elaborato approssimando la dinamica strutturale sulla base di matrici di rigidezza, massa e smorzamento identificate sperimentalmente $\mathbf{K}^*$, $\mathbf{M}^*$, $\mathbf{C}^*$. Tali matrici sono simili alle matrici condensate rispetto ai punti di controllo, e differiscono soltanto per l'effetto non lineare della non co-localizzazione di sensori e attuatori.

$$\begin{aligned} \mathbf{F}_{ol}(t) &= \mathbf{M}^* \ddot{\mathbf{r}}(t) + \mathbf{C}^* \dot{\mathbf{r}}(t) + \mathbf{K}^* \mathbf{r}(t) \\ &= \mathbf{M}^* (\mathbf{d}_{k+1}^r - \mathbf{d}_k^r) \ddot{f}_{sh}(t) + \\ &\quad + \mathbf{C}^* (\mathbf{d}_{k+1}^r - \mathbf{d}_k^r) \dot{f}_{sh}(t) + \\ &\quad + \mathbf{K}^* [\mathbf{d}_k^r + (\mathbf{d}_{k+1}^r - \mathbf{d}_k^r) f_{sh}(t)]. \end{aligned} \quad (6.26)$$

Al contributo del controllore in ciclo aperto viene aggiunto il controllo decentralizzato basato su architettura PD. Identificando con $\tilde{\mathbf{w}}$ il vettore degli spostamenti trasversali w misurati dai sensori, le forze in anello chiuso possono essere scritte come:

$$\mathbf{F}_{cl}(t) = \mathbf{G}_p [\mathbf{r}(t) - \tilde{\mathbf{w}}(t)] + \mathbf{G}_d [\dot{\mathbf{r}}(t) - \dot{\tilde{\mathbf{w}}}(t)]. \quad (6.27)$$

Le matrici dei guadagni hanno struttura completamente diagonale per l'architettura de-centralizzata. L'implementazione digitale a tempo discreto del controllo impone l'utilizzo delle misure acquisite nel passo di campionamento precedente. Questo comporta l'introduzione di un ritardo costante nell'applicazione del controllo proporzionale. Il vettore $\dot{\tilde{\mathbf{w}}}$ è ricostruito numericamente con schemi alle differenze finite applicate ai valori di posizione acquisiti nei passi precedenti.

Negli specchi attuali è comune l'introduzione di un contributo integrale, che può essere ottenuto sia attraverso il controllo in ciclo chiuso (aggiungendo il contributo allo schema *PD*), sia attraverso l'utilizzo di un contributo ricorsivo in anello aperto detto controllo *ossimorinico* o *ibrido* [M. Manetti et al., 2014]. In questo lavoro è stato implementato il secondo metodo: considerando il passo di controllo k , nella fase in cui la posizione viene mantenuta statica viene registrata una media della misura dello spostamento del punto di controllo. Questa media viene utilizzata per la costruzione del contributo di forza in feed-forward al passo $k + 1$: la forza inviata dal controllore centralizzato non è più propriamente in anello aperto poiché contiene delle informazioni sullo stato del sistema. Il contributo, detto ibrido (o ossimorinico) si ottiene sostituendo il valore mediato $\bar{\mathbf{w}}_k$ a $\mathbf{d}_k^r$ e sostituendo il termine statico $\mathbf{K}^* \bar{\mathbf{w}}_k$ con la forza media $\bar{\mathbf{F}}_k$ (le medie sono calcolate nella fase finale del passo precedente, in cui la posizione è mantenuta costante):

$$\begin{aligned} \mathbf{F}_{oxy}(t) = & \mathbf{M}^* (\mathbf{d}_{k+1}^r - \bar{\mathbf{w}}_k) \ddot{f}_{sh}(t) + \\ & + \mathbf{C}^* (\mathbf{d}_{k+1}^r - \bar{\mathbf{w}}_k) \dot{f}_{sh}(t) + \\ & + \mathbf{K}^* (\mathbf{d}_{k+1}^r - \bar{\mathbf{w}}_k) f_{sh}(t) + \bar{\mathbf{F}}_k. \end{aligned} \quad (6.28)$$

6.3 INTEGRATORE IMPLICITO

Per le simulazioni di risposta è stato implementato un metodo di integrazione implicito a due passi a dissipazione numerica modulabile [Masarati et al., 2014]. Il metodo è così strutturato:

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{a}_0 \mathbf{x}_k + \mathbf{a}_{-1} \mathbf{x}_{k-1} + \mathbf{b}_1 \dot{\mathbf{x}}_{k+1} + \mathbf{b}_0 \dot{\mathbf{x}}_k + \mathbf{b}_{-1} \dot{\mathbf{x}}_{k-1}, \quad (6.29)$$

dove

$$\alpha = \Delta t_p / \Delta t_c, \quad (6.30)$$

$$\beta = \alpha \frac{(2 + \alpha)(1 - \rho_\infty)^2 + 2(1 + \alpha)(2\rho_\infty - 1)}{2(1 + \alpha) - (1 - \rho_\infty)^2}, \quad (6.31)$$

$$\delta = \frac{\alpha^2(1 - \rho_\infty)^2}{2(2(1 + \alpha) - (1 - \rho_\infty)^2)}, \quad (6.32)$$

$$\mathbf{a}_0 = \mathbf{I} - \beta, \quad (6.33)$$

$$\mathbf{a}_{-1} = \beta, \quad (6.34)$$

$$\mathbf{b}_1 = \Delta t_c \left(\frac{\delta}{\alpha} + \frac{\alpha}{2} \right), \quad (6.35)$$

$$\mathbf{b}_0 = \Delta t_c \left(\frac{\beta}{2} + \frac{\alpha}{2} - (1 + \alpha) \frac{\delta}{\alpha} \right), \quad (6.36)$$

$$\mathbf{b}_{-1} = \Delta t_c \left(\frac{\beta}{2} + \delta \right). \quad (6.37)$$

$$(6.38)$$